ELECTROMAPAS FISIOTERAPIA · CADERNO DE RACIOCÍNIO CLÍNICO

CASOS CLÍNICOS DE ELETROTERAPIA
20 RACIOCÍNIOS RESOLVIDOS

Do quadro clínico à decisão: que corrente, porquê, onde colocar os elétrodos, com que parâmetros começar e como progredir — caso a caso

O QUE ENCONTRAS NESTE CADERNO:

- ✓ **20 casos frequentes no gabinete**
  Coluna, ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, pé e neurologia.
- ✓ **A corrente escolhida — e porquê não as outras**
  TENS, NMES, FES, Interferencial e Russa, com justificação.
- ✓ **Parâmetros de partida e progressão**
  Hz, µs, ciclo, tempo e intensidade por sensação, sessão a sessão.
- ✓ **Sinais de alerta e erro comum em cada caso**
  Quando NÃO aplicar e o erro que mais se repete na prática.
- ✓ **Árvore de decisão: objetivo → corrente**
  Uma página para decidir em segundos antes de ligar o aparelho.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição digital · 25 páginas · Consulta no telemóvel, tablet ou impressão

Material educativo de apoio · não substitui avaliação nem julgamento clínico

Nota legal e âmbito de utilização

MATERIAL EDUCATIVO DE APOIO AO RACIOCÍNIO CLÍNICO

Este caderno é material educativo destinado a fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia sob supervisão. Não substitui a avaliação individual do utente, o julgamento clínico do profissional, as normas da instituição nem as instruções do fabricante do equipamento. O conteúdo não foi validado clinicamente por qualquer entidade externa.

O que este caderno é:

- Um conjunto de 20 casos-tipo, simplificados para fins didáticos, que mostram um raciocínio possível de escolha de corrente, colocação de elétrodos e parâmetros de partida.
- Parâmetros conservadores, dentro dos intervalos habituais dos manuais de eletroterapia e coerentes com o Guia Rápido de Parâmetros (Bónus 1) que já tens.
- Um treino de decisão: em cada caso, a pergunta não é só 'que corrente?', mas também 'porquê não as outras?' e 'quando parar?'.

O que este caderno não é:

- Não é um protocolo fechado: utentes reais têm comorbilidades, medicação e objetivos próprios.
- Não promete resultados. A eletroterapia é, na maioria dos quadros, um complemento ao exercício, à educação e à terapia manual — não o tratamento principal.
- Não substitui a triagem de contraindicações (Bónus 2) nem o consentimento informado do utente.
- Não cobre áreas que exigem formação específica, como reabilitação do pavimento pélvico / incontinência (elétrodos intracavitários), dor oncológica ativa, pediatria ou estimulação em utentes com dispositivos eletrónicos implantados.

ANTES DE CADA APLICAÇÃO

1) Triagem de contraindicações e sinais de alerta. 2) Teste de sensibilidade da pele (toque fino e, se aplicável, discriminação quente/frio). 3) Inspeção da pele antes e depois. 4) Intensidade regulada pela sensação relatada pelo utente. 5) Registo dos parâmetros usados (Ficha de Evolução — Bónus 4).

Os números de mapa e as regiões referidas remetem para o Atlas ElectroMapas. Confirma sempre o mapa na edição que tens e adapta a colocação à anatomia do utente.

© Todos os direitos reservados

Como usar este caderno

Cada caso ocupa uma página e segue sempre a mesma estrutura. A repetição é intencional: ao fim de alguns casos, passas a fazer estas oito perguntas automaticamente, mesmo sem o caderno.

1 · Quadro clínico	O utente-tipo: idade, história, sintomas e o que a triagem excluiu.
2 · Objetivo da sessão	Uma frase. Se não consegues escrevê-la, ainda não é altura de ligar o aparelho.
3 · Corrente escolhida e porquê	A opção mais defensável para este objetivo e o mecanismo que a justifica.
4 · Porquê não as alternativas	O raciocínio de exclusão — é aqui que se evita a 'eletroterapia por hábito'.
5 · Colocação dos elétrodos	Remete para a região correspondente do Atlas (CH1 ciano / CH2 laranja).
6 · Parâmetros de partida	Frequência, largura de pulso, ciclo, tempo e intensidade por sensação.
7 · Progressão	O que muda nas sessões seguintes e, sobretudo, quando retirar a eletroterapia.
8 · Sinais de alerta e erro comum	Quando NÃO aplicar / encaminhar, e o erro que mais se vê na prática.

Três regras que atravessam todos os casos

- Intensidade por sensação, não por número: o mesmo valor no visor produz sensações diferentes consoante o equipamento, os elétrodos, a pele e a zona. Regista o nível, mas decide pela resposta.
- Analgesia = janela, não destino: nos casos de dor, a eletroterapia serve para tornar possível o movimento e o exercício que vêm a seguir.
- Reavaliar sempre: sem ganho funcional mensurável após 3–4 sessões, mudar a estratégia ou retirar.

SUGESTÃO DE ESTUDO

Lê o quadro clínico e o objetivo, tapa o resto da página e decide tu: corrente, colocação e parâmetros. Depois compara com o raciocínio proposto. Divergir não é errar — obriga-te a justificar a tua escolha.

© Todos os direitos reservados

Índice

Nota legal e âmbito	pág. 2
Como usar este caderno	pág. 3
Índice	pág. 4
Árvore de decisão: objetivo → corrente	pág. 5
Caso 01 · Lombalgia mecânica aguda — TENS convencional	pág. 6
Caso 02 · Lombalgia crónica inespecífica — TENS baixa frequência / burst	pág. 7
Caso 03 · Ciatalgia (dor radicular lombar) — TENS convencional	pág. 8
Caso 04 · Cervicalgia mecânica — TENS convencional	pág. 9
Caso 05 · Dor miofascial do trapézio superior — TENS convencional ou burst	pág. 10
Caso 06 · Ombro doloroso — tendinopatia do supraespinhoso — TENS convencional	pág. 11
Caso 07 · Capsulite adesiva (fase dolorosa) — TENS convencional	pág. 12
Caso 08 · Epicondilalgia lateral — TENS convencional	pág. 13
Caso 09 · Síndrome do túnel cárpico (abordagem cautelosa) — TENS convencional (baixa intensidade)	pág. 14
Caso 10 · Dor femoropatelar — NMES (quadríceps)	pág. 15
Caso 11 · Pós-reconstrução do LCA — défice do quadríceps — NMES alta intensidade	pág. 16
Caso 12 · Pós-operatório de prótese total do joelho — NMES (quadríceps)	pág. 17
Caso 13 · Gonartrose sintomática — Interferencial (ou TENS)	pág. 18
Caso 14 · Entorse da tibiotársica aguda (grau I–II) — TENS convencional	pág. 19
Caso 15 · Tendinopatia de Aquiles (porção média) — TENS convencional	pág. 20
Caso 16 · Fascite plantar (fasciopatia plantar) — TENS convencional	pág. 21
Caso 17 · Síndrome dolorosa do grande trocânter — TENS convencional	pág. 22
Caso 18 · Pé pendente pós-AVC (FES na marcha) — FES sincronizada	pág. 23
Caso 19 · Ombro hemiplégico — subluxação inferior pós-AVC — NMES (supraespinhoso + deltoide posterior)	pág. 24
Caso 20 · Atrofia de desuso após imobilização (tricípite sural) — Corrente Russa (ou NMES)	pág. 25

© Todos os direitos reservados

Árvore de decisão: do objetivo à corrente

Usa esta página antes de ligar o aparelho. Primeiro a segurança, depois o objetivo, só então a corrente.

1 · TRIAGEM DE SEGURANÇA

Contraindicações (Bónus 2): pacemaker/CDI, gravidez (abdómen, lombar e pélvis), seio carotídeo, região precordial, neoplasia ou trombose na zona, pele lesada, sensibilidade alterada, utente incapaz de comunicar desconforto. Sinais de alerta clínicos → NÃO aplicar e encaminhar.

↓

2 · QUAL É O OBJETIVO PRINCIPAL DESTA SESSÃO?

Escreve-o numa frase mensurável (ex.: 'subir escadas com dor ≤ 3/10'; 'extensão ativa completa do joelho').

ANALGESIA (dor aguda / irritável)	ANALGESIA (dor persistente / habituação)	ATIVAÇÃO / FORÇA (inibição, pós-op, atrofia)	FUNÇÃO NA TAREFA (neurológico)
TENS convencional 80–120 Hz · 100–200 µs sem contração · 20–30 min Casos 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 17	**TENS baixa freq. / burst** 2–4 Hz · 150–250 µs ou Interferencial (AMF 80–120 Hz) Casos 02, 05, 13, 15, 16	**NMES 35–50 Hz** 200–400 µs · ON:OFF 1:3–1:5 ou Russa / Aussie Casos 10, 11, 12, 20	**FES 30–40 Hz** 200–300 µs · sincronizada com a marcha ou o alcance Casos 18, 19

↓

3 · REAVALIAR EM CADA SESSÃO

Medir o objetivo definido no passo 2. Sem ganho funcional após 3–4 sessões → mudar de estratégia ou retirar a eletroterapia. Com ganho → reduzir progressivamente e transferir o estímulo para o exercício e a autonomia do utente.

Nota: os intervalos acima são pontos de partida conservadores. Ajusta à tolerância, ao equipamento (consulta o manual do fabricante) e à resposta clínica do utente.

© Todos os direitos reservados

CASO 01 Lombalgia mecânica aguda

Corrente: TENS convencional | **Objetivo: Analgesia** | **Atlas: Coluna torácica e lombar**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 38 anos, dor lombar baixa há 3 dias após levantar uma caixa. Dor 7/10 (END), agrava ao fletir o tronco e ao passar de sentado a de pé. Sem irradiação abaixo do joelho, sem sinais neurológicos. Triagem de sinais de alerta negativa.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Reduzir a dor para permitir mobilidade e exercício ativo na mesma sessão (janela analgésica), sem aumentar a irritabilidade.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional (alta frequência, baixa intensidade): modulação segmentar da dor (teoria do portão), início de efeito rápido, bem tolerada em dor aguda e compatível com movimento logo a seguir.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

NMES não tem objetivo analgésico e a contração pode aumentar a dor. A Interferencial é alternativa válida, mas obriga o utente a ficar imóvel. A TENS de baixa frequência produz contrações rítmicas pouco toleradas na fase aguda.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da região lombar no Atlas (região Coluna torácica e lombar). CH1 (ciano) e CH2 (laranja) paravertebrais, a enquadrar a área dolorosa, a 2–3 cm da linha média, sem cruzar canais.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração muscular

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Sessões 2–3: reajustar a intensidade quando a sensação diminuir (habituação) ou usar modulação de frequência, se o equipamento permitir. Reduzir o tempo de eletroterapia à medida que o exercício e a função ganham espaço; retirar quando a dor deixar de limitar o movimento.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Perda de controlo de esfíncteres, anestesia em sela, défice motor progressivo, febre, perda de peso inexplicada ou trauma major: suspender e encaminhar. Não aplicar sobre pele lesada ou com sensibilidade alterada; confirmar as contraindicações do Bónus 2.

ERRO COMUM

Usar a TENS como tratamento isolado, com o utente deitado 30 minutos e sem exercício. A TENS abre a janela analgésica; o tratamento é o movimento que vem a seguir.

© Todos os direitos reservados

CASO 02 Lombalgia crónica inespecífica

Corrente: TENS baixa frequência / burst | **Objetivo: Analgesia (dor persistente)** | **Atlas: Coluna torácica e lombar**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 52 anos, dor lombar há 8 meses, flutuante (4–6/10), com medo do movimento e baixa atividade física. Sem sinais neurológicos nem sinais de alerta.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Modular a dor como apoio ao programa de exercício e educação — nunca como tratamento central.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS de baixa frequência / burst (tipo acupuntura): associada à libertação de opioides endógenos, com efeito potencialmente mais prolongado; útil quando a TENS convencional perdeu eficácia por habituação. Alternar padrões reduz a tolerância.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A TENS convencional continua válida (pode alternar-se entre sessões). A Interferencial não mostra superioridade consistente e prende o utente à marquesa. A NMES não tem objetivo analgésico neste caso.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da região lombar no Atlas. Elétrodos sobre os paravertebrais do segmento doloroso, com contração rítmica visível dos eretores/multífidos, sem desconforto.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	2–4 Hz (ou modo burst)
Largura de pulso	150–250 µs
Modo	Contínuo ou burst
Tempo	20–30 min
Intensidade	Contração rítmica visível e tolerável

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Avaliar a resposta pela função (escala funcional, tolerância à marcha ou ao sentado) e não só pela dor. Se houver benefício, ensinar autoaplicação domiciliária com parâmetros escritos e reduzir a eletroterapia em consulta.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Dor noturna constante não mecânica, história de neoplasia ou sintomas sistémicos: reavaliar e encaminhar. Se a eletroterapia reforçar a crença de que o utente 'precisa da máquina', reduzir e reforçar a autonomia.

ERRO COMUM

Manter o mesmo parâmetro durante semanas sem reavaliar. Sem ganho funcional após 3–4 sessões, a eletroterapia deve sair do plano.

© Todos os direitos reservados

CASO 03

Ciatalgia (dor radicular lombar)

Corrente: TENS convencional | Objetivo: Analgesia | Atlas: Coluna lombar + Anca e região glútea

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 45 anos, dor lombar com irradiação para a face posterolateral da perna direita até ao pé, há 3 semanas. Lasègue positivo a 50º; força, reflexos e sensibilidade preservados.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Reduzir a dor irradiada para permitir posições de alívio, mobilização neural suave e marcha.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: analgesia segmentar rápida; com dois canais cobre a região lombar e o trajeto doloroso.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

NMES na perna não trata a dor radicular. O burst pode usar-se se houver habituação. A Interferencial lombar é possível, mas deixa a área irradiada por cobrir.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da região lombar e o mapa da região glútea no Atlas. CH1 paravertebral ao nível do segmento suspeito; CH2 ao longo do trajeto doloroso (glúteo / face posterior da coxa), dentro do dermátomo.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Parestesia forte e confortável, idealmente sentida no trajeto da dor; sem contração

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Se a dor centralizar (recuar para a coluna), reduzir ou retirar o canal distal. Associar mobilização neural progressiva e exercício. Reavaliar sinais neurológicos em cada sessão.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Défice motor progressivo, alterações esfincterianas ou anestesia em sela = urgência médica. Não aplicar em zonas com perda de sensibilidade: o utente não consegue avaliar a intensidade.

ERRO COMUM

Subir a intensidade até provocar contração para 'chegar ao nervo'. Em dor radicular basta parestesia; a contração pode irritar.

© Todos os direitos reservados

CASO 04 Cervicalgia mecânica

Corrente: TENS convencional | **Objetivo: Analgesia** | **Atlas: Cervical e cintura escapular**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 34 anos, trabalho de secretária, dor cervical posterior bilateral há 2 semanas, rigidez na rotação. Sem sintomas no membro superior. Triagem vascular e de sinais de alerta negativa.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Analgesia para facilitar mobilização e exercício de controlo motor cervical.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: analgesia rápida, sem contração, adequada a uma região sensível e próxima de estruturas a evitar.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A Interferencial cervical é possível, mas exige mais cuidado com o campo de corrente junto à face anterior do pescoço. A TENS de baixa frequência gera contrações do trapézio pouco toleradas na fase dolorosa.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da região cervical no Atlas. Elétrodos na face posterior (paravertebrais cervicais / trapézio superior), sempre posteriores ao esternocleidomastoideu.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração muscular

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Reduzir progressivamente o tempo de eletroterapia; introduzir exercícios dos flexores profundos, mobilidade torácica e orientações de ergonomia e pausas.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Nunca aplicar na face anterior/lateral do pescoço (seio carotídeo) nem de forma transcraniana. Tonturas, disartria, diplopia, disfagia ou cefaleia súbita intensa: suspender e encaminhar.

ERRO COMUM

Colocar os elétrodos demasiado anteriores e laterais, perto do seio carotídeo, para 'apanhar' o esternocleidomastoideu.

© Todos os direitos reservados

CASO 05

Dor miofascial do trapézio superior

Corrente: TENS convencional ou burst | **Objetivo: Analgesia** | **Atlas: Cervical e cintura escapular**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 29 anos, dor no trapézio superior esquerdo com pontos dolorosos palpáveis e dor referida para a região temporal, associada a stress e postura mantida.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Reduzir a sensibilidade local e preparar técnicas manuais e exercício.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional ou burst: analgesia local; o burst gera contrações suaves que muitos utentes toleram bem neste quadro.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

Correntes de fortalecimento não fazem sentido num músculo já sobreativo. O ultrassom está no guia próprio; aqui o foco é a eletroestimulação.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do trapézio no Atlas (Cervical e cintura escapular). Elétrodos a enquadrar a área dolorosa — um junto ao bordo superior medial, outro lateral — longe da face anterior do pescoço.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Opção A — TENS conv.	80–120 Hz · 100–200 µs · contínuo
Opção B — burst	2–4 Hz (burst) · 150–250 µs
Tempo	20 min
Intensidade	Conv.: formigueiro forte sem contração · Burst: contração suave tolerável

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Após 2–3 sessões, substituir progressivamente por fortalecimento escapular, gestão de carga e estratégias de autogestão.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Dor no braço com parestesias: rever origem cervical. Cefaleias com características atípicas ou de agravamento progressivo: encaminhar.

ERRO COMUM

Tratar só o ponto doloroso e ignorar os fatores de carga (postura mantida, stress, sono).

© Todos os direitos reservados

CASO 06 Ombro doloroso — tendinopatia do supraespinhoso

Corrente: TENS convencional | Objetivo: Analgesia | Atlas: Ombro e braço

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 48 anos, dor na face anterolateral do ombro ao elevar o braço (arco doloroso 70–120º), dor noturna ao deitar sobre o lado. Força preservada mas dolorosa.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Analgesia para permitir exercício de carga progressiva — o tratamento principal da tendinopatia.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: analgesia rápida e sem carga adicional sobre o tendão.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A Interferencial é alternativa razoável (canais cruzados no ombro). A NMES do supraespinhoso não está indicada com tendão doloroso. Nenhuma corrente 'regenera' o tendão.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do ombro no Atlas (Ombro e braço). CH1 anterior e posterior ao acrómio, a enquadrar a dor; CH2 opcional no deltoide médio ou região supraespinhosa.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração muscular

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Aplicar antes do exercício isométrico/isotónico. Retirar quando a dor deixar de limitar a carga. Monitorizar a resposta às 24 h.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Perda de força marcada após trauma (suspeita de rotura), febre, ombro quente e vermelho, dor referida de origem cardíaca ou visceral: encaminhar.

ERRO COMUM

Passar semanas em eletroterapia sem progredir a carga.

© Todos os direitos reservados

CASO 07 Capsulite adesiva (fase dolorosa)

Corrente: TENS convencional | Objetivo: Analgesia | Atlas: Ombro e braço

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 55 anos, diabético, dor intensa no ombro há 6 semanas com perda progressiva de rotação externa ativa e passiva; dor noturna.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Controlar a dor para tolerar mobilização dentro do limite de irritabilidade.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: segura e pode manter-se durante a mobilização suave.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

Mobilizar com força para ganhar amplitude nesta fase agrava. Correntes motoras não acrescentam valor. O calor profundo está fora do âmbito deste caderno.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do ombro no Atlas. Elétrodos anterior e posterior à articulação glenoumeral, a contornar a cápsula; podem manter-se durante mobilizações suaves.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração muscular

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Na fase de rigidez, a dor diminui e o foco passa para mobilização e exercício; a TENS sai ou fica só para dias de exacerbação.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Testar a sensibilidade cutânea antes de aplicar (risco de neuropatia diabética). Dor intensa sem rigidez real e com sinais sistémicos: rever o diagnóstico.

ERRO COMUM

Assumir sensibilidade normal num utente diabético e regular a intensidade apenas pelo relato.

© Todos os direitos reservados

CASO 08 Epicondilalgia lateral

Corrente: TENS convencional | **Objetivo: Analgesia** | **Atlas: Cotovelo, punho e mão**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 42 anos, dor no epicôndilo lateral ao agarrar e levantar objetos com a mão em pronação; força de preensão reduzida pela dor.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Analgesia de curta duração para iniciar carga isométrica e, depois, progressiva.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional com elétrodos pequenos sobre uma área focal.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES dos extensores aumenta a carga sobre o tendão doloroso. A Interferencial numa área tão pequena é pouco prática.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do cotovelo no Atlas (Cotovelo, punho e mão). Um canal (CH1): um elétrodo proximal ao epicôndilo e outro sobre o ventre dos extensores do punho, sem ficar diretamente sobre a proeminência óssea.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–100 Hz
Largura de pulso	100–150 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Usar antes dos isométricos; à medida que a dor à preensão baixa, retirar e progredir a carga (isotónicos lentos, treino funcional).

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Parestesias no antebraço ou mão: rever envolvimento do nervo radial ou origem cervical. Edema e calor locais marcados: reavaliar.

ERRO COMUM

Usar elétrodos grandes sobre todo o antebraço, diluindo a corrente fora da zona-alvo.

© Todos os direitos reservados

CASO 09 Síndrome do túnel cárpico (abordagem cautelosa)

Corrente: TENS convencional (baixa intensidade) **Objetivo: Alívio sintomático** **Atlas: Cotovelo, punho e mão**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 50 anos, parestesias noturnas no polegar, indicador e médio, alívio ao sacudir a mão. Sem atrofia da eminência tenar nem défice de força.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Alívio sintomático complementar à ortótese noturna e à educação; a eletroterapia tem papel secundário.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional de baixa intensidade, apenas se houver dor associada; a evidência de benefício é limitada.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

Correntes motoras sobre o túnel cárpico não estão indicadas. Estimular com intensidade elevada sobre um nervo comprimido pode agravar sintomas.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do punho e mão no Atlas. Um canal na face anterior do antebraço distal e na palma proximal, evitando alta densidade de corrente diretamente sobre o túnel.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–100 Hz
Largura de pulso	100–150 µs
Tempo	15–20 min
Intensidade	Baixa: formigueiro confortável; nunca agravar as parestesias

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Sem alívio claro em 2–3 sessões, retirar. Prioridade: ortótese em posição neutra, deslizamentos neurais e gestão das atividades.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Atrofia tenar, perda de força ou perda de sensibilidade constante: encaminhar para avaliação médica / estudo eletrofisiológico. Não aplicar se a sensibilidade estiver diminuída.

ERRO COMUM

Prometer resolução com eletroterapia: neste caso o essencial está fora da máquina.

© Todos os direitos reservados

CASO 10 Dor femoropatelar

Corrente: NMES (quadríceps) | Objetivo: Ativação muscular | Atlas: Coxa e joelho

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 24 anos, corredora, dor anterior do joelho ao subir escadas, agachar e ao ficar sentada muito tempo; défice de controlo do quadríceps e da anca.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Facilitar a ativação do quadríceps durante os exercícios, quando a dor ou a inibição dificultam a contração.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

NMES 35–50 Hz: contração tetânica confortável, útil como reforço da ativação voluntária sobreposta ao exercício.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A TENS isolada não melhora o controlo motor. 'Isolar o VMO' com NMES não está demonstrado: o alvo é o quadríceps no seu todo, a par do trabalho da anca.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do quadríceps / joelho no Atlas (Coxa e joelho). CH1 sobre o vasto medial (ponto motor distal) e a região proximal do quadríceps; CH2 opcional no vasto lateral / reto femoral. Nunca sobre a rótula.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	35–50 Hz
Largura de pulso	250–400 µs
Ciclo	ON 5–10 s / OFF 15–30 s · rampa 1–2 s
Dose	10–20 contrações (≈10–15 min)
Intensidade	Contração forte e tolerável; o utente contrai ao mesmo tempo

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Associar a exercícios funcionais (agachamento parcial, step-down) sincronizados com a fase ON. Reduzir quando a ativação voluntária for boa. Fortalecimento da anca em paralelo.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Derrame, bloqueio articular ou instabilidade: reavaliar. Dor aumentada durante a NMES: reduzir o ângulo de flexão ou a intensidade.

ERRO COMUM

Aplicar NMES com o joelho em flexão profunda sob carga, aumentando a pressão femoropatelar.

© Todos os direitos reservados

CASO 11 Pós-reconstrução do LCA — défice do quadríceps

Corrente: NMES alta intensidade | **Objetivo: Ativação / força** | **Atlas: Coxa e joelho**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 27 anos, 2 semanas após reconstrução do LCA. Défice de extensão ativa (lag) e dificuldade em contrair o quadríceps (inibição artrogénica).

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Restaurar a ativação do quadríceps e limitar a perda de força precoce.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

NMES de alta intensidade, associada ao exercício, é das aplicações com melhor suporte na reabilitação após reconstrução do LCA.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A TENS não produz contração útil para força. Russa ou Aussie são alternativas válidas: escolher a que permite maior contração com tolerância.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do quadríceps no Atlas. Elétrodos grandes: proximal no terço superior anterolateral da coxa e distal sobre o vasto medial, afastados da incisão e da zona de colheita do enxerto.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	35–50 Hz
Largura de pulso	300–400 µs
Ciclo	ON 10 s / OFF 30–50 s · rampa 2 s
Dose	10–20 contrações por sessão
Intensidade	Máxima tolerada, com contração voluntária simultânea; ângulo conforme o protocolo cirúrgico

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Aumentar a intensidade a cada sessão conforme a tolerância (registar o nível usado). Reduzir quando a contração voluntária e a extensão completa forem recuperadas. Respeitar sempre o protocolo do cirurgião.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Sinais de TVP (dor na barriga da perna, edema, calor), infeção da ferida ou derrame em aumento: suspender e encaminhar. Não aplicar sobre a ferida operatória.

ERRO COMUM

Usar intensidade baixa 'para não incomodar': sem contração forte, a NMES perde o efeito.

© Todos os direitos reservados

CASO 12 Pós-operatório de prótese total do joelho

Corrente: NMES (quadríceps) | Objetivo: Ativação / função | Atlas: Coxa e joelho

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 70 anos, 10 dias após PTJ, dificuldade em elevar a perna em extensão; marcha com andarilho.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Ativação precoce do quadríceps como apoio à recuperação da marcha e das transferências.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

NMES 35–50 Hz: recruta o quadríceps inibido pela dor e pelo edema, em associação com exercício ativo.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A TENS pode complementar a analgesia, mas não recupera a ativação. A Corrente Russa é possível; em idosos a tolerância costuma ser melhor com NMES de largura moderada.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do quadríceps no Atlas. Elétrodos sobre o quadríceps, lateralizados em relação à incisão, sempre em pele íntegra.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	35–50 Hz
Largura de pulso	250–350 µs
Ciclo	ON 5–10 s / OFF 15–30 s · rampa 1–2 s
Tempo	10–15 min
Intensidade	Contração visível e tolerável, a aumentar de sessão para sessão

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Aumentar a intensidade de forma progressiva; integrar com levantar-sentar, treino de marcha e escadas. Retirar quando o utente elevar a perna em extensão sem lag.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Confirmar ausência de pacemaker/CDI ou outro dispositivo implantado (frequente nesta faixa etária). Implantes metálicos são precaução: evitar alta densidade de corrente junto ao implante e seguir o manual do equipamento. TVP ou infeção: encaminhar.

ERRO COMUM

Esquecer a pele frágil do idoso: inspecionar a pele antes e depois de cada sessão.

© Todos os direitos reservados

CASO 13 Gonartrose sintomática

Corrente: Interferencial (ou TENS) **Objetivo: Analgesia** **Atlas: Coxa e joelho**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 66 anos, dor mecânica no joelho, rigidez matinal inferior a 30 minutos, crepitação e dor ao subir escadas.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Alívio da dor como complemento ao exercício terapêutico e à gestão de peso e de carga.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

Interferencial (portadora ~4 kHz): confortável em áreas articulares, com o cruzamento dos canais no centro da articulação. A TENS convencional é igualmente válida e mais fácil de usar em casa.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES pode entrar mais tarde para fortalecimento do quadríceps, mas não é o primeiro passo para a dor.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do joelho no Atlas. Interferencial tetrapolar: 4 elétrodos em cruz à volta da articulação (CH1 súpero-medial → ínfero-lateral; CH2 súpero-lateral → ínfero-medial), com o cruzamento na interlinha articular.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Portadora	≈4000 Hz
AMF	80–120 Hz (ou varrimento 80–150 Hz)
Tempo	15–20 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração
Alternativa	TENS convencional 80–120 Hz · 100–200 µs · 20–30 min

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Se houver resposta, considerar TENS domiciliária. Progressivamente, fortalecimento do quadríceps e da anca (com ou sem NMES).

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Joelho quente, vermelho e muito edemaciado de início súbito (suspeita de artrite séptica ou microcristalina): encaminhar. Atenção a pele frágil e alterações de sensibilidade.

ERRO COMUM

Colocar os elétrodos do mesmo canal lado a lado, sem cruzar: perde-se a zona de interferência no centro da articulação.

© Todos os direitos reservados

CASO 14 Entorse da tibiotársica aguda (grau I–II)

Corrente: TENS convencional **Objetivo: Analgesia** **Atlas: Tornozelo e pé**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 30 anos, entorse em inversão há 48 h, edema e equimose lateral, carga possível mas dolorosa. Regras de Otava negativas.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Analgesia para permitir carga progressiva e mobilidade precoce.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: analgesia sem calor e sem contração, compatível com a fase aguda.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES dos peroniais é útil mais tarde (fase de controlo neuromuscular), não com dor aguda. Modalidades térmicas estão desaconselhadas nas primeiras 72 h.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do tornozelo e pé no Atlas. CH1 anterior e posterior ao maléolo lateral, a enquadrar a zona do ligamento talofibular anterior; CH2 opcional proximal, sobre os peroniais. Evitar escoriações.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável; membro em elevação

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Retirar quando a carga for tolerável; foco em mobilidade, propriocepção e fortalecimento dos peroniais.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Regras de Otava positivas (incapacidade de dar 4 passos, dor à palpação do bordo posterior dos maléolos, da base do 5º metatarso ou do navicular): encaminhar para RX. Dor desproporcionada ou edema progressivo: reavaliar.

ERRO COMUM

Imobilizar e fazer só eletroterapia, atrasando a carga e o treino propriocetivo.

© Todos os direitos reservados

CASO 15 Tendinopatia de Aquiles (porção média)

Corrente: TENS convencional | **Objetivo: Analgesia pontual** | **Atlas: Perna e gémeos / Tornozelo e pé**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 40 anos, corredor amador, dor e rigidez matinal no tendão de Aquiles 2–6 cm acima da inserção, dor no início da corrida.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Analgesia pontual para tolerar o programa de carga (isométricos → carga lenta e pesada / excêntricos).

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: alívio de curta duração, sem sobrecarga do tendão.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES dos gémeos não substitui o treino de carga e pode irritar o tendão. Nenhuma corrente tem efeito comprovado na aceleração da reparação tendinosa.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da perna e gémeos no Atlas. Um canal (CH1) com elétrodos de cada lado do tendão (medial e lateral) ou proximal-distal, sem pressão direta sobre a zona espessada.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–100 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Usar apenas em dias em que a dor limite o exercício. A métrica principal é a capacidade de carga (por exemplo, número de elevações unipodais).

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Dor súbita com sensação de 'pancada' na barriga da perna e teste de Thompson positivo: suspeita de rotura, encaminhar. Toma recente de fluoroquinolonas: informar o médico.

ERRO COMUM

Deixar o utente parar totalmente a atividade enquanto 'faz máquina'.

© Todos os direitos reservados

CASO 16 Fascite plantar (fasciopatia plantar)

Corrente: TENS convencional | **Objetivo: Alívio sintomático** | **Atlas: Tornozelo e pé**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 46 anos, dor na face medial do calcanhar nos primeiros passos da manhã e após estar sentado; trabalha muitas horas de pé.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Alívio sintomático complementar ao alongamento, ao fortalecimento intrínseco do pé e à gestão de carga e calçado.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: analgesia local sem impacto mecânico sobre a fáscia.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES não se aplica a este objetivo. A Interferencial numa área pequena e convexa é pouco prática.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do tornozelo e pé no Atlas. CH1: um elétrodo na face medial do calcanhar (inserção da fáscia) e outro no arco plantar medial. Pele limpa e seca.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–100 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável (a pele plantar espessa pode pedir mais)

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Retirar quando a dor matinal deixar de limitar a marcha; manter o programa de carga e as orientações de calçado.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Parestesias ou queimadura plantar (nervo tibial / túnel társico), dor noturna intensa ou febre: rever o diagnóstico. Neuropatia diabética: testar a sensibilidade antes.

ERRO COMUM

Usar elétrodos muito pequenos com intensidade alta sobre calosidade, provocando irritação cutânea no bordo do elétrodo.

© Todos os direitos reservados

CASO 17 Síndrome dolorosa do grande trocânter

Corrente: TENS convencional | Objetivo: Analgesia | Atlas: Anca e região glútea

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 58 anos, dor na face lateral da anca ao deitar sobre o lado, ao subir escadas e em apoio unipodal.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Analgesia para iniciar o fortalecimento dos abdutores e a gestão de posições compressivas.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

TENS convencional: analgesia sem carga sobre os tendões glúteos.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES dos glúteos pode ajudar mais tarde em défice de ativação, mas com tendão doloroso não é a primeira escolha.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da anca e região glútea no Atlas. CH1 e CH2 a enquadrar o grande trocânter (proximal-distal e anterior-posterior), sem elétrodo sobre a proeminência óssea.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	80–120 Hz
Largura de pulso	100–200 µs
Modo	Contínuo
Tempo	20–30 min
Intensidade	Formigueiro forte e confortável, sem contração muscular

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Retirar à medida que o fortalecimento isométrico e isotónico dos abdutores progride e a dor noturna diminui.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Dor inguinal com limitação da rotação interna: rever patologia intra-articular. Dor noturna constante ou história oncológica: encaminhar.

ERRO COMUM

Aconselhar alongamentos da banda iliotibial em adução, que comprimem ainda mais os tendões glúteos.

© Todos os direitos reservados

CASO 18 Pé pendente pós-AVC (FES na marcha)

Corrente: FES sincronizada | Objetivo: Função / marcha | Atlas: Perna e gémeos

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 63 anos, AVC isquémico há 4 meses, hemiparesia direita, arrasta o pé na fase de oscilação; espasticidade ligeira dos flexores plantares; sensibilidade preservada e compreende instruções.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Produzir dorsiflexão funcional durante a oscilação para um treino de marcha mais seguro e eficiente.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

FES 30–40 Hz sincronizada com a oscilação (sensor de calcanhar ou disparo manual): estimula o nervo peroneal comum, gerando dorsiflexão com ligeira eversão integrada na tarefa.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A NMES em repouso fortalece mas não treina a marcha. A TENS não produz movimento útil. A ortótese tornozelo-pé é alternativa ou complemento — decidir em equipa.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da perna (face anterolateral) no Atlas. CH1: elétrodo sobre o nervo peroneal comum, abaixo e atrás da cabeça do perónio; segundo elétrodo sobre o ventre do tibial anterior. Ajustar até obter dorsiflexão neutra, sem inversão.

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	30–40 Hz
Largura de pulso	200–300 µs
Disparo	Sincronizado com a fase de oscilação · rampa curta
Tempo	Treino de marcha de 10–20 min
Intensidade	Dorsiflexão funcional sem desconforto

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Aumentar a distância e o tempo de marcha com FES; reavaliar velocidade (teste de 10 m) e segurança. Ponderar dispositivo dedicado para uso domiciliário se houver benefício claro.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Pacemaker/CDI, epilepsia não controlada (decisão médica), alterações cognitivas que impeçam relatar desconforto, pele frágil. Risco de queda: treinar sempre com supervisão e meios de segurança.

ERRO COMUM

Elétrodo demasiado medial, que produz inversão em vez de dorsiflexão neutra — aumenta o risco de entorse.

© Todos os direitos reservados

CASO 19 Ombro hemiplégico — subluxação inferior pós-AVC

Corrente: NMES (supraespinhoso + deltoide posterior) **Objetivo: Suporte articular / ativação** **Atlas: Ombro e braço**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 68 anos, AVC há 6 semanas, membro superior flácido, subluxação inferior palpável do ombro (um dedo) e dor ao mobilizar.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Reduzir a subluxação e a dor, e estimular a ativação dos estabilizadores do ombro.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

NMES do supraespinhoso e do deltoide posterior: recomendada em guidelines de reabilitação pós-AVC para subluxação e dor do ombro hemiplégico, como complemento ao posicionamento.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A TENS analgésica não corrige a subluxação. Suportes e apoios são complemento, não alternativa.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa do ombro no Atlas. CH1: um elétrodo na fossa supraespinhosa e outro sobre o deltoide posterior. Confirmar que a contração eleva a cabeça umeral (palpar o espaço subacromial).

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Frequência	35–40 Hz
Largura de pulso	200–300 µs
Ciclo	ON 10 s / OFF 30 s · rampa 2 s
Tempo	Iniciar com 15–20 min; aumentar conforme a tolerância
Intensidade	Contração que reduz a subluxação, confortável

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Aumentar gradualmente o tempo de aplicação conforme a tolerância cutânea e a fadiga; encurtar o OFF quando a resistência melhorar. Integrar tarefas de alcance assim que surgir atividade voluntária.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Confirmar que o utente consegue sinalizar desconforto. Inspecionar a pele. Dor crescente ou edema da mão (síndrome ombro-mão): reavaliar.

ERRO COMUM

Mobilizar o ombro hemiplégico acima de 90º sem controlo escapular (por exemplo, com roldanas), agravando a dor.

© Todos os direitos reservados

CASO 20 Atrofia de desuso após imobilização (tricípite sural)

Corrente: Corrente Russa (ou NMES) **Objetivo: Força / trofismo** **Atlas: Perna e gémeos**

1 · QUADRO CLÍNICO

Utente de 35 anos, 6 semanas de bota após fratura do maléolo lateral, consolidada e com alta ortopédica para carga. Perímetro da perna reduzido em 2 cm, dificuldade na elevação unipodal.

2 · OBJETIVO DA SESSÃO

Complementar o fortalecimento do tricípite sural na fase em que a carga voluntária ainda é limitada.

3 · CORRENTE ESCOLHIDA E PORQUÊ

Corrente Russa (portadora 2,5 kHz, bursts a 50 Hz): contrações intensas com conforto aceitável em grupos musculares volumosos.

4 · PORQUÊ NÃO AS ALTERNATIVAS

A TENS não fortalece. Não há evidência de superioridade da Russa sobre a NMES bifásica: escolher pela tolerância e pelo equipamento disponível.

5 · COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS (CH1 CIANO / CH2 LARANJA)

Ver mapa da perna e gémeos no Atlas. CH1 no gémeo medial, CH2 no gémeo lateral (elétrodo proximal no ponto motor, distal junto à junção musculotendinosa).

6 · PARÂMETROS DE PARTIDA

Portadora	2500 Hz · bursts 50 Hz · ciclo útil 50%
Ciclo	ON 10 s / OFF 50 s · rampa 2 s
Dose	10 contrações (≈10 min)
Intensidade	Máxima contração tolerada, com contração voluntária simultânea

7 · PROGRESSÃO NAS SESSÕES SEGUINTES

Passar do decúbito ventral para a posição de pé, com elevação dos calcanhares sincronizada com a fase ON. Retirar quando a elevação unipodal for possível e o treino de carga assumir o estímulo.

8 · SINAIS DE ALERTA / QUANDO NÃO APLICAR

Confirmar consolidação e autorização de carga. Material de osteossíntese superficial: evitar alta densidade de corrente junto ao implante. Sinais de TVP após imobilização: encaminhar antes de estimular.

ERRO COMUM

Usar a corrente como substituto do treino de carga, em vez de ponte para ele.

© Todos os direitos reservados